

6. Actividad 1. Simulación Manual

Token

TIPO

Acción Realizada

Pila

8

operando

$\boxed{8}$

$\boxed{8}$

2

operando

$\boxed{2}$

$(2, 8)$

/

operador



$(2/8)$

3

operando

$\boxed{3}$

$(3, (2/8))$

4

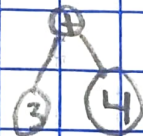
operando

$\boxed{4}$

$(4, 3, (2/8))$

+

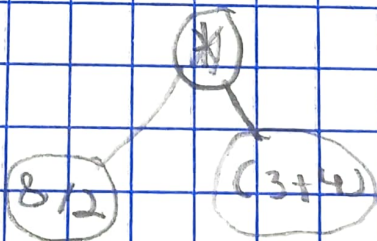
operador



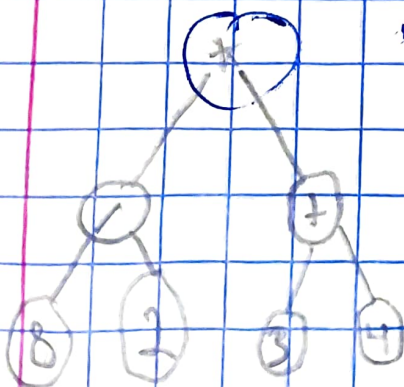
$((8/2), (3+4))$

*

operador



$[(8/2) * (3+4)]$



Resultado

$((8/2) * (3+4))$

7. Actividad 2. Diseño de la Solución

Pseudocódigo

Si es Operando (token) Entero ✓

Nodo Nuevo = crear Nodo ✓

Nodo Nuevo. Izq = Nulo ✓

Nodo Nuevo. Der = Nulo ✓

Pila. Apilar (Nodo Nuevo)

Si es operador (+, -, *, /, %) ✓

Sino Si es Operador Entero ✓

Nodo Operador = crear Nodo (token)

Nodo Operador der = Pila. desapilar() ✓

Nodo Operador Izq = Pila. desapilar()

Pila. Apilar (crear Operador) ✓

Fin si

Fin Func

rai 2 = Pila. desapilar()

return rai 2 ✓

4. Preguntas de contribución

1. ¿Por qué se extrae primero el hijo derecho?

R: Por que el ultimo elemento que se lee corresponde al operando de la derecha del operador actual, por eso se saca primero el subarbol derecho y luego el izquierdo

2. ¿Que almacena realmente la pila en el proceso?

Almacena los subarboles que va formando, es decir nodos que representan operaciones y operandos que aun no han sido unidos

Nodos de tipo árbol

3. ¿Que indica que en cualquier momento quedan dos elementos en la pila?

Que nuestra expresion postfix es invalida

4. ¿Que sucede si aparece un operador cuando solo existe un nodo en la pila?

La expresion es invalida, por que faltan operandos para formar la operacion

5. ¿Que recorrido produce la notacion Prefija?

es el recorrido en Preorden

6. ¿Que recorrido produce la notacion Postfix?

es el recorrido Post orden

7. ¿Por que el recorrido Inorden lleva parentesis?

Por que sin parentesis puede perder el orden correcto de las operaciones, los parentesis ayudan a preservar la jerarquia de operaciones.

8. ¿Cuál es la diferencia entre este árbol y uno binario de búsqueda?

En este árbol de expresiones los nodos contienen operadores y operandos. En un binario de búsqueda organiza datos de forma q.e el subárbol izquierdo contiene valores menores y el derecho valores mayores.